

Výstupy ŠVP

MAT-17 Řeším reálné problémy s kombinatorickým podtextem (charakterizuji možné případy, vytvářím model pomocí kombinatorických skupin a určuji jejich počet). (*Matematika 4, 2/2*)

MAT-18 Využívám kombinatorické postupy při výpočtu pravděpodobnosti, upravuji výrazy s faktoriály a kombinačními čísly. (*Matematika 4, 2/2*)

Učivo: kombinatorika – kombinace, binomická věta, Pascalův trojúhelník

Připomenutí

$$C(k, n) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} \quad \binom{n}{k} = \frac{n(n-1) \dots (n-k+1)}{k!} \quad \binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1, \quad \binom{n}{1} = n$$

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} \quad \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1} \quad (a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k \quad T_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n$$

Kombinace a kombinační čísla, Pascalův trojúhelník, binomická věta a úpravy výrazů s faktoriály. U slovních úloh vždy napiš, zda na pořadí záleží. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Základní příklady

- Vypočti: $\binom{7}{3}$, $\binom{12}{10}$, $\binom{50}{1}$, $\binom{9}{0}$. ★☆☆
- Vyjádři bez kombinačních čísel: a) $\binom{n}{2}$, b) $\binom{n+1}{n-1}$. ★★☆☆
- Řeš v $\mathbb{N}$ rovnici $\binom{n}{2} = 21$. ★★☆☆
- Ověř výpočtem, že $\binom{8}{3} + \binom{8}{4} = \binom{9}{4}$, a najdi tuto rovnost v Pascalově trojúhelníku. ★☆☆
- Napiš řádek Pascalova trojúhelníku pro $n = 7$ a urči jeho součet. ★☆☆
- Rozepiš podle binomické věty $(a+b)^5$. ★☆☆
- Rozepiš podle binomické věty $(x-2)^4$. ★☆☆
- Zjednoduš ($n \geq 3$): a) $\frac{(n+2)!}{n!} - \binom{n+2}{2}$, b) $\binom{n}{3} : \binom{n}{2}$. ★★★

B. Slovní úlohy

- Z 24 žáků třídy vybíráme 3 zástupce do školního parlamentu (bez funkcí). Kolik je možností? Porovnej s volbou předsedy, místopředsedy a pokladníka (12 144 možností) a vysvětli rozdíl. ★☆☆
- V loterii se losuje 6 čísel ze 49. Kolik je různých výsledků losování? Jakou šanci má jeden vsazený tip na uhodnutí všech šesti čísel? ★☆☆
- Třída má 12 dívek a 10 chlapců. Na soutěž se vybírá pětičlenné družstvo, v němž mají být 3 dívky a 2 chlapci. Kolik je možností? ★☆☆
- Ve stejné třídě: kolik pětičlenných družstev obsahuje alespoň jednoho chlapce? ★☆☆
- V rovině je 10 bodů, z nichž žádné tři neleží na jedné přímce. Kolik přímek určují? Kolik trojúhelníků s vrcholy v těchto bodech existuje? ★☆☆
- Kolik úhlopříček má konvexní dvanáctiúhelník? ★☆☆
- Pizzerie nabízí 8 přísad. Kolik různých pizz lze objednat se třemi různými přísadami? Kolik různých pizz existuje, smí-li se zvolit libovolný počet přísad (i žádná)? Vysvětli souvislost se součtem řádku Pascalova trojúhelníku. ★☆☆
- Devět žáků se má rozdělit do tří trojic; každá trojice dostane jiný úkol (A, B, C). Kolika způsoby to jde? Kolik by bylo rozdělení, kdyby úkoly byly stejné? ★★★

C. Problémy a propojení

17. Město ve čtvercové síti: z křižovatky A do křižovatky B se jde 5 bloků na východ a 3 bloky na sever. Kolik je nejkratších cest? Kolik z nich vede přes křižovatku X, která leží 2 bloky na východ a 1 blok na sever od A? ★★★
18. Matematika × informatika (příprava na H52): Projdi ručně funkci pro volání kombinace(6, 2) a zapiš hodnotu proměnné výsledek po každém průchodu. Kolik průchodů cyklem potřebuje kombinace(100, 98) a jak výpočet zrychlit? ★★☆☆

```
def kombinace(n, k):  
    vysledek = 1  
    for i in range(1, k + 1):  
        vysledek = vysledek * (n - k + i) // i  
    return vysledek
```

19. Odhad a finance: Pomocí prvních tří členů rozvoje $(1 + 0,02)^{10}$ odhadni bez kalkulačky, kolikrát vzroste vklad za 10 let při úroku 2 % ročně. Porovnej s přesnou hodnotou z kalkulačky. ★★☆☆
20. Urči a) koeficient u x^3 v rozvoji $(1 + 2x)^7$, b) člen rozvoje $\left(2x + \frac{1}{x}\right)^8$, který neobsahuje x . ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Kombinace I (M. Krynický)** – zavedení kombinací přes variace, řešené úlohy
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/09%20Kombinatorika%2C%20pravd%C4%9Bpodobnost%2C%20statistika/01%20Kombinatorika/08%20Kombinace%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – Úlohy s faktoriály a kombinačními čísly** – úpravy výrazů a rovnice s kombinačními čísly
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/09%20Kombinatorika%2C%20pravd%C4%9Bpodobnost%2C%20statistika/01%20Kombinatorika/10%20%C3%9Alohy%20s%20faktori%C3%A1ly%20a%20kombina%C4%8Dn%C3%ADmi%20%C4%8D%C3%ADsly.pdf>
- **Realisticky.cz – Binomická věta** – odvození z Pascalova trojúhelníku, rozvoje dvojčlenů
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/09%20Kombinatorika%2C%20pravd%C4%9Bpodobnost%2C%20statistika/01%20Kombinatorika/18%20Binomick%C3%A1%20v%C4%9Bta.pdf>
- **Matweb.cz – Binomická věta** – stručný výklad a řešený rozvoj $(a + 2b)^4$
<https://www.matweb.cz/binomicka-veta/>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

- 35; 66; 50; 1
- a) $\frac{n(n-1)}{2}$; b) $\frac{(n+1)n}{2}$
- $n(n-1) = 42 \Rightarrow n = 7$
- $56 + 70 = 126$; dvě sousední čísla v řádku 8 dávají číslo pod nimi v řádku 9
- 1 7 21 35 35 21 7 1; součet $128 = 2^7$
- $a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$
- $x^4 - 8x^3 + 24x^2 - 32x + 16$
- a) $\frac{(n+1)(n+2)}{2}$; b) $\frac{n-2}{3}$
- $\binom{24}{3} = 2024$; každou trojici lze rozdělit do funkcí $3! = 6$ způsoby: $12\,144 : 6 = 2024$
- $\binom{49}{6} = 13\,983\,816$; 1 ku $13\,983\,816 \approx 7,2 \cdot 10^{-8}$
- $\binom{12}{3} \cdot \binom{10}{2} = 220 \cdot 45 = 9\,900$
- $\binom{22}{5} - \binom{12}{5} = 26\,334 - 792 = 25\,542$
- $\binom{10}{2} = 45$ přímek; $\binom{10}{3} = 120$ trojúhelníků
- $\binom{12}{2} - 12 = 54$
- $\binom{8}{3} = 56$; $2^8 = 256$ (u každé přísady ano/ne; zároveň $\binom{8}{0} + \dots + \binom{8}{8} = 256$)
- $\binom{9}{3} \cdot \binom{6}{3} \cdot \binom{3}{3} = 1\,680$; bez rozlišení úkolů $1\,680 : 3! = 280$
- cesta = výběr 3 „severních“ kroků z 8: $\binom{8}{3} = 56$; přes X: $\binom{3}{1} \cdot \binom{5}{2} = 3 \cdot 10 = 30$
- 5, pak $15 \rightarrow \binom{6}{2} = 15$; pro (100, 98) 98 průchodů; díky symetrii stačí počítat $\binom{100}{2} - 2$ průchody, výsledek 4 950
- $1 + 10 \cdot 0,02 + 45 \cdot 0,0004 = 1,218$; přesně $1,02^{10} \approx 1,219$; chyba asi 0,001
- a) $\binom{7}{3} \cdot 2^3 = 280$; b) $k = 4$: $\binom{8}{4} \cdot 2^4 = 1\,120$

Řešení krok za krokem

Úloha 8

- a) $\frac{(n+2)!}{n!} = \frac{(n+2)(n+1) \cdot n!}{n!} = (n+1)(n+2)$.
- $\binom{n+2}{2} = \frac{(n+2)!}{2! \cdot n!} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Rozdíl: $\binom{n+1}{1} \binom{n+2}{1} - \frac{(n+1)(n+2)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- b) $\binom{n}{3} = \frac{n(n-1)(n-2)}{6}$ a $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$.
- Podíl: $\frac{n(n-1)(n-2)}{6} \cdot \frac{2}{n(n-1)} = \frac{n-2}{3}$.
- Zkouška pro $n = 5$: a) $42 - 21 = 21 = \frac{6 \cdot 7}{2}$; b) $10 : 10 = 1 = \frac{5-2}{3}$.

Úloha 16

- Trojici pro úkol A vybereme z 9 žáků: $\binom{9}{3} = 84$ možností.
- Trojici pro úkol B ze zbylých 6: $\binom{6}{3} = 20$; poslední trojice pro úkol C je už daná: $\binom{3}{3} = 1$.
- Pravidlo součinu: $84 \cdot 20 \cdot 1 = 1\,680$ rozdělení.
- Jsou-li úkoly stejné, nezáleží na tom, která trojice dostala A, B a C – každé rozdělení jsme započítali šestkrát ($3! = 6$).
- Bez rozlišení úkolů: $1\,680 : 6 = 280$.

Úloha 17

- Každá nejkratší cesta z A do B má 8 kroků: 5 na východ (V) a 3 na sever (S) v libovolném pořadí.
- Cestu určuje, které 3 z 8 kroků jsou severní: $\binom{8}{3} = 56$ cest.
- Z A do X: 2 kroky V a 1 krok S, tj. $\binom{3}{1} = 3$ cesty.
- Z X do B zbývají 3 kroky V a 2 kroky S, tj. $\binom{5}{2} = 10$ cest.
- Přes X: $3 \cdot 10 = 30$ cest (pravidlo součinu).

Úloha 20

1. a) Člen rozvoje $(1 + 2x)^7$ je $\binom{7}{k} \cdot 1^{7-k} \cdot (2x)^k$; pro x^3 je $k = 3$.
2. Koeficient: $\binom{7}{3} \cdot 2^3 = 35 \cdot 8 = 280$.
3. b) Člen rozvoje $\left(2x + \frac{1}{x}\right)^8$: $\binom{8}{k} (2x)^{8-k} \left(\frac{1}{x}\right)^k = \binom{8}{k} 2^{8-k} x^{8-2k}$.
4. Bez x : $8 - 2k = 0 \rightarrow k = 4$ (pátý člen T_5).
5. $T_5 = \binom{8}{4} \cdot 2^4 = 70 \cdot 16 = 1\,120$.